부모용 진행 안내 · 순서를 바꾸면

초2 정보·AI · 정보와표현 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G02-INF-ORDER-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 지퍼나 단추가 있는 겉옷(로봇 놀이), 단계 카드로 쓸 쪽지 8장(선택, 부모가 미리 씀), (선택) 식빵 두 장, 잼, 치즈 한 장, 숟가락 — 샌드위치를 실제로 만들어 볼 때
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 옷 입기·샌드위치 만들기·손 씻기 같은 생활 속 일을 작은 단계로 나누어 알맞은 순서로 늘어놓고, ‘처음·그다음·마지막’으로 말한다.
확인 샌드위치 단계 카드(S04), 로봇 놀이(S08), 손 씻기 카드(S09), 활동지 1·4
성공 기준 처음 보는 일(손 씻기)의 단계 카드 4장을 도움 없이 알맞은 순서로 늘어놓는다.

목표 B 두 단계의 순서를 바꾸었을 때 결과가 어떻게 달라지는지 말하고, 바꾸면 안 되는 순서와 바꿔도 결과가 같은 순서를 구별한다.
확인 결과 말하기(S07), 로봇 놀이(S08), 손 씻기 순서 바꾸기(S09), 바꿔도 될까요(S11), 활동지 2·3
성공 기준 순서를 바꾼 결과를 “비누가 손에 남아요”처럼 말하고, 바꿔도 결과가 같은 것(왼쪽·오른쪽 장갑)을 까닭과 함께 고른다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 디지털 기기와 순서

S02에서 흔들리면 보충 장 S13부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(디지털 기기와 순서)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	순서는 아무렇게나 해도 결과가 같다고 생각한다.	양말과 신발의 순서를 바꾼 결과를 비교하고(S05), 로봇 놀이에서 순서가 틀리면 결과가 이상해지는 것을 직접 본다(S08).

M2	순서를 바꾸면 언제나 틀린다고 생각한다.	윗옷과 바지, 왼쪽과 오른쪽 장갑처럼 결과가 같으면 순서를 바꿔도 된다는 것을 보여 준다(S06, S11).
M3	단계를 크게 뭉뚱그려 말한다(“점퍼를 입어요.” 한 단계로 끝냄).	로봇은 한 번에 한 가지만 할 수 있다고 정하고, 작은 단계로 나누어 말하게 한다(S08).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 컴퓨터 프로그램, 반복·조건 같은 프로그래밍 개념, ‘알고리즘’이라는 용어는 아이에게 다루지 않는다(초3 ‘순서 정확히 설명하기’로 이어짐). 오늘은 순서와 결과의 관계만 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(차례 말하기)	약 3분	—
S03	일을 작은 단계로 나누어 차례대로	약 3분	A
S04	샌드위치 단계 카드 늘어놓기	약 4분	A
S05	순서를 바꾸면 결과가 달라짐	약 3분	B
S06	바꿔도 결과가 같은 순서	약 3분	B
S07	순서를 바꾼 결과 말하기	약 4분	B
S08	로봇 놀이(순서대로 지시하기)	약 7분	A, B
S09	혼자 해 보기(손 씻기 순서와 바꾼 결과)	약 4분	A, B
S10	알맞은 답과 흔한 실수	약 2분	A, B
S11	마무리 확인(바꿔도 되는 순서 구별)	약 3분	B
S12	정리와 다음 학습	약 2분	A, B
S13	보충(처음·그다음·마지막)	약 4분	—

장별 안내



S01 순서를 바꾸면 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 배울 것을 알리고, 순서가 바뀌면 결과가 달라진다는 데 호기심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

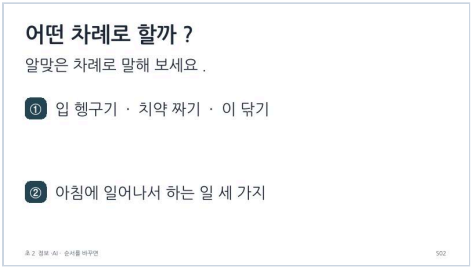
- “신발을 먼저 신고 그다음에 양말을 신으면 어떻게 될까?”
- “오늘은 일을 하는 순서를 알아보고, 순서를 바꾸면 무슨 일이 생기는지 알아볼 거야.”

예상 답

- “양말을 못 신어요!” “신발 위에 양말을 신어요.”(웃으며)

주의

- 부모님께: 일을 하는 정확한 순서를 컴퓨터 과학에서는 ‘알고리즘’이라고 합니다. 오늘은 아이에게 ‘순서’, ‘단계’라는 말만 씁니다.



S02 어떤 차례로 할까? · 선수 학습 확인(차례 말하기) · 약 3분

익숙한 일을 차례대로 말하고 ‘처음·그다음·마지막’ 같은 차례 말을 쓸 수 있는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 이를 닦을 때 하는 일이야. 무엇을 처음에 하고, 그다음에, 마지막에 할까?”
- “②는 아침에 일어나서 하는 일을 ‘처음에, 그다음에, 마지막에’로 말해 줄래?”

예상 답

- ② “처음에 일어나요. 그다음에 세수해요. 마지막에 밥을 먹어요.” (아이의 생활에 맞는 차례면 맞음)

정답

- ① 치약 짜기 → 이 닦기 → 입 헹구기

막히면

- 차례 말(처음·그다음·마지막)을 쓰지 못하거나 ①의 차례가 뒤죽박죽이면 S13(보충)을 먼저 합니다.
- 초1 ‘디지털 기기와 순서’, ‘나의 하루’와 이어지는 내용입니다.

주의

- 1학년 ‘디지털 기기와 순서’에서는 ‘먼저, 다음에, 마지막에’로 말했습니다. 오늘의 ‘처음, 그다음, 마지막’과 같은 뜻이라고 한마디 이어 줍니다.



S03 **순서대로 해요** · 일을 작은 단계로 나누어 차례대로 · 약 3분

큰 일(옷 입기)을 작은 단계로 나누고, 단계를 차례대로 늘어놓은 것이 '순서'라는 것을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "옷 입기를 작은 단계로 나누어 보면 이렇게 돼. 화살표를 따라 읽어 볼까?"
- "처음에 하는 일은? 마지막에 하는 일은?"
- "이렇게 일을 하는 차례를 '순서'라고 해."

예상 답

- "처음에 속옷을 입어요. 마지막에 신발을 신어요."

막히면

- 아이가 실제로 양말과 신발을 신어 보며 단계를 하나씩 말하게 합니다.

주의

- 바지와 양말은 순서를 바꿔도 됩니다. 아이가 이를 말하면 칭찬하고 S06에서 다시 다룬다고 알려 줍니다.



S04 **샌드위치 만들기** · 샌드위치 단계 카드 늘어놓기 · 약 4분

섞인 단계 카드를 알맞은 순서로 늘어놓습니다.

이렇게 말해 보세요

- "샌드위치를 만드는 카드가 섞였어. 무엇을 처음에 할까? 그다음엔?"
- "다 늘어놓았으면 처음부터 '처음에, 그다음에, 마지막에'로 읽어 줘."

정답

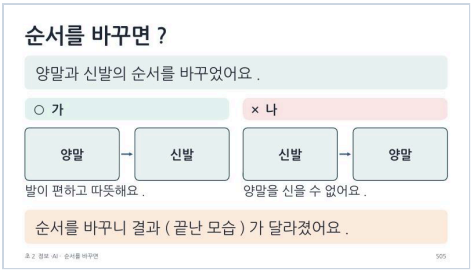
- 가 → 라 → 나 → 다 (빵 한 장 놓기 → 잼 바르기 → 치즈 올리기 → 빵 덮기)
- 가 → 나 → 라 → 다(치즈 위에 잼 바르기)도 샌드위치는 됩니다. '가'가 처음, '다'가 마지막이면 맞습니다.

막히면

- 쪽지에 단계를 하나씩 써서 아이가 손으로 옮겨 놓게 합니다.
- "빵을 먼저 덮으면 잼은 어디에 바를까?"라고 묻습니다.

주의

- 식빵·잼·치즈가 있으면 실제로 만들어 보아도 좋습니다. 잼은 칼 대신 숟가락으로 바릅니다.



S05 순서를 바꾸면? · 순서를 바꾸면 결과가 달라짐 · 약 3분

두 단계의 순서를 바꾸면 결과가 달라지는 것을 보여 줍니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- “가는 양말을 먼저, 나는 신발을 먼저 신었어. 결과가 어떻게 달라?”
- “왜 나는 양말을 신을 수 없을까?”

예상 답

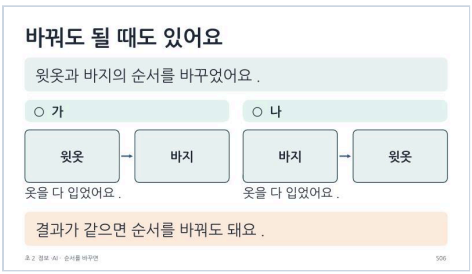
- “신발이 발을 덮어서 양말을 신을 수 없어요.”

막히면

- 실제로 신발을 먼저 신고 양말을 신어 보게 합니다(아이가 재미있어합니다).

주의

- 결과를 말할 때 ‘~해서 ~할 수 없어요’처럼 까닭을 함께 말하게 합니다.



S06 바꿔도 될 때도 있어요 · 바꿔도 결과가 같은 순서 · 약 3분

순서를 바꿔도 결과가 같은 경우가 있다는 것을 보여 주어, 순서가 중요한 때와 아닌 때를 구별하게 합니다(M2).

이렇게 말해 보세요

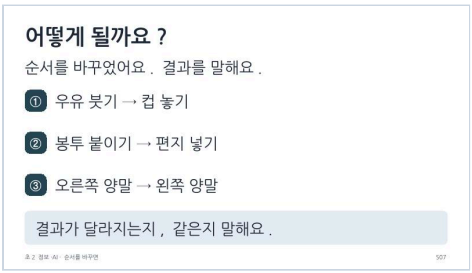
- “이번엔 윗옷과 바지의 순서를 바꿨어. 결과가 달라졌어?”
- “또 순서를 바꿔도 괜찮은 일이 있을까?”

예상 답

- “둘 다 옷을 다 입었어요. 똑같아요.”
- 바꿔도 되는 예: 왼쪽 양말과 오른쪽 양말, 바지와 양말, 국과 밥 중 먼저 먹기

막히면

- “양말과 신발은 바꾸면 안 됐는데, 윗옷과 바지는 왜 괜찮을까?”라고 묻습니다. 한쪽이 다른 쪽을 덮거나 가리지 않으면 바꿔도 된다는 것을 찾게 합니다.



S07 어떻게 될까요? · 순서를 바꾼 결과 말하기 · 약 4분

순서를 바꾼 여러 경우의 결과를 상상해 말하고, 결과가 같은 경우를 구별합니다(M1, M2).

이렇게 말해 보세요

- “①은 컵을 놓기 전에 우유를 부었어. 어떻게 될까?”
- “②는 봉투를 먼저 붙였어. 그다음에 편지를 넣을 수 있을까?”
- “③은 어때? 결과가 달라질까?”

정답

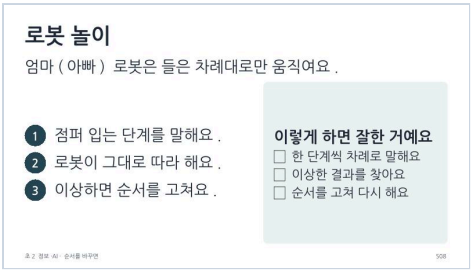
- ① 우유가 식탁(바닥)에 쏟아져요.
- ② 편지를 넣을 수 없어요. 봉투를 뜯어야 해요.
- ③ 결과가 같아요. 순서를 바꿔도 돼요.

막히면

- 빈 컵과 물로 ①을 흉내 내어 보여 줍니다(물을 컵 없이 붓는 시늉만).

주의

- 아이가 지치면 여기서 쉬고, 다음 날 S08부터 이어도 됩니다.



S08 로봇 놀이 · 로봇 놀이(순서대로 지시하기) · 약 7분

아이가 순서를 말하고, 그 순서대로 움직이는 로봇(부모)의 결과를 보며 순서를 고칩니다(M1, M3).

이렇게 말해 보세요

- “엄마(아빠)는 이제 로봇이야. 로봇은 네가 말한 차례대로, 한 번에 한 가지만 할 수 있어.”
- “점퍼를 입혀 줄래? 무엇부터 할까?”
- (아이가 “지퍼 올려.”를 먼저 말하면) 점퍼를 입지 않은 채 지퍼만 올리는 시늉을 합니다. “로봇이 이상하게 했네. 어떻게 고칠까?”

예상 답

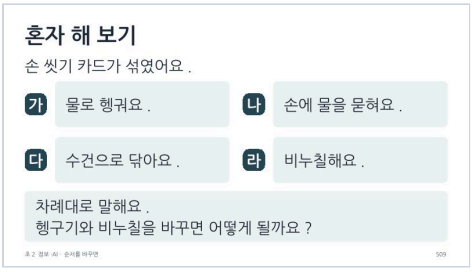
- 점퍼를 들어요 → 한 팔을 넣어요 → 다른 팔을 넣어요 → 지퍼를 올려요
- (팔을 넣는 단계가 지퍼보다 앞이면 맞음. 왼팔·오른팔 순서는 바꿔도 됨)

막히면

- “점퍼를 입어.”처럼 크게 말하면(M3) 로봇은 “무엇부터 할까요?” 하고 멈춥니다. 작게 나누어 말하게 합니다.
- 로봇 역할을 바꾸어 부모가 지시하고 아이가 로봇이 되어도 좋습니다.

주의

- 로봇은 일부러 말한 그대로만 움직입니다. 웃으며 해서 아이가 틀린 순서를 스스로 찾는 재미를 느끼게 합니다.



S09 혼자 해 보기 · 혼자 해 보기(손 씻기 순서와 바꾼 결과) · 약 4분

처음 보는 일의 순서를 혼자 늘어놓고, 순서를 바꾼 결과를 말하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼까? 손 씻기 카드를 차례대로 말해 줘.”
- “헹구기와 비누칠의 순서를 바꾸면 어떻게 될까?”

정답

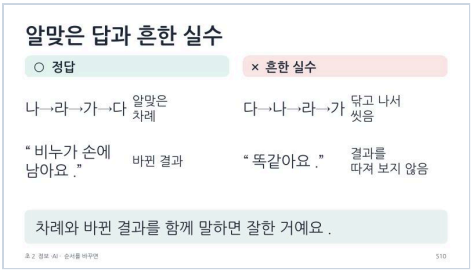
- 나 → 라 → 가 → 다 (물 묻히기 → 비누칠하기 → 헹구기 → 닦기)
- 헹구기와 비누칠을 바꾸면 비누칠을 한 뒤 헹구지 않아서 비누 거품이 손에 그대로 남아요(수건에 묻어요).

막히면

- 실제로 세면대에 가서 손을 씻으며 단계를 말하게 합니다. 이때는 기록표에 ‘도움을 받아’로 표시합니다.

주의

- 차례와 바뀐 결과를 모두 말하면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S10 학생용에서 빠짐 **알맞은 답과 흔한 실수** · 알맞은 답과 흔한 실수 · 약 2분

아이의 답을 알맞은 답, 흔한 실수와 비교하며 피드백합니다.

이렇게 말해 보세요

- “네가 말한 차례와 왼쪽을 비교해 볼까?”
- “오른쪽처럼 하면 손이 어떻게 될까?”

예상 답

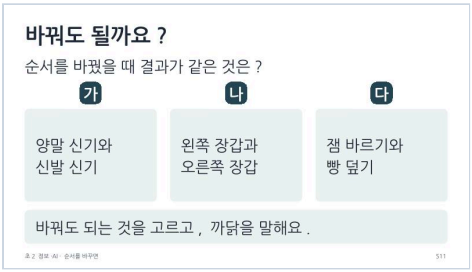
- “수건으로 먼저 닦으면 젖은 손이 아니라서 아무 소용이 없어요.”

정답

- 나 → 라 → 가 → 다 / 헹구기와 비누칠을 바꾸면 비누가 손에 남는다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다.



S11 **바꿔도 될까요?** · 마무리 확인(바꿔도 되는 순서 구별) · 약 3분

처음 보는 보기에서 바꿔도 되는 순서와 바꾸면 안 되는 순서를 까닭과 함께 구별하는지 확인합니다(M2).

이렇게 말해 보세요

- “세 가지 가운데 순서를 바꿔도 결과가 같은 건 무엇일까? 왜 그렇게 생각해?”
- “가와 다는 순서를 바꾸면 어떻게 될까?”

정답

- 나. 왼쪽 장갑을 먼저 끼든 오른쪽을 먼저 끼든 두 손에 다 끼게 되어 결과가 같습니다.
- 가는 신발을 먼저 신으면 양말을 신을 수 없고, 다는 빵을 먼저 덮으면 잼을 안쪽에 바를 수 없습니다.

막히면

- 실제로 장갑(또는 양말)을 순서를 바꿔 끼워 보게 합니다.

주의

- 답만 고르고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 표시합니다.



S12 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 학습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업의 복습 질문을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “오늘 배운 것을 한 문장으로 말해 볼래?”
- “내일 아침 옷을 입을 때 순서를 말하면서 입어 보자.”

예상 답

- “순서를 바꾸면 결과가 달라질 수 있어요.”

정답

- ① 양말을 먼저(신발을 먼저 신으면 양말을 신을 수 없어서) ② 빵 놓기 → 잼 바르기 → 치즈 올리기 → 빵 덮기 ③ 예: 왼쪽·오른쪽 장갑, 윗옷과 바지



S13 **보충: 처음·그다음·마지막** · 보충(처음·그다음·마지막) · 약 4분

S02에서 차례 말(처음·그다음·마지막)을 쓰지 못하거나 익숙한 일의 차례를 헷갈리면, 차례 말부터 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- "아침에 하는 일을 이 세 낱말로 말해 볼까? 처음에 일어나요. 그다음에…?"
- "이번엔 잠자기 전에 하는 일로 해 보자."

예상 답

- "처음에 이를 닦아요. 그다음에 잠옷을 입어요. 마지막에 잠을 자요."

막히면

- 쪽지 세 장에 '처음, 그다음, 마지막'을 써서 바닥에 놓고, 아이가 그 위를 차례로 밟으며 말하게 합니다.

주의

- 보충으로도 어렵다면 초1 '나의 하루', '디지털 기기와 순서'처럼 하루의 차례를 말하는 차시를 먼저 합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	속옷 입기 1, 신발 신기 4. 바지 입기와 양말 신기는 2, 3 어느 쪽이어도 맞음(바꿔도 되는 순서).
2	씨앗이 흙 위에 그대로 있어요(흙에 덮이지 않아요). (결과가 달라진 까닭을 쓰면 맞음)
3	윗옷 입기와 바지 입기 / 왼쪽 장갑 끼기와 오른쪽 장갑 끼기
4	예: 컵에 물 마시기 — 컵을 꺼내요 → 물을 따라요 → 물을 마셔요 → 컵을 씻어 둬요 (세 단계 이상이고 차례가 맞으면 맞음)
5	① 양말(신발을 먼저 신으면 양말을 신을 수 없어서) ② 빵 놓기 → 잼 바르기 → 치즈 올리기 → 빵 덮기 ③ 예: 왼쪽·오른쪽 장갑, 윗옷과 바지

오늘의 기록

S09 손 씻기 카드: 차례와 결과 모두 □ 차례만 □ 도움을 받아 □
S11 바꿔도 될까요: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □

메모: _____